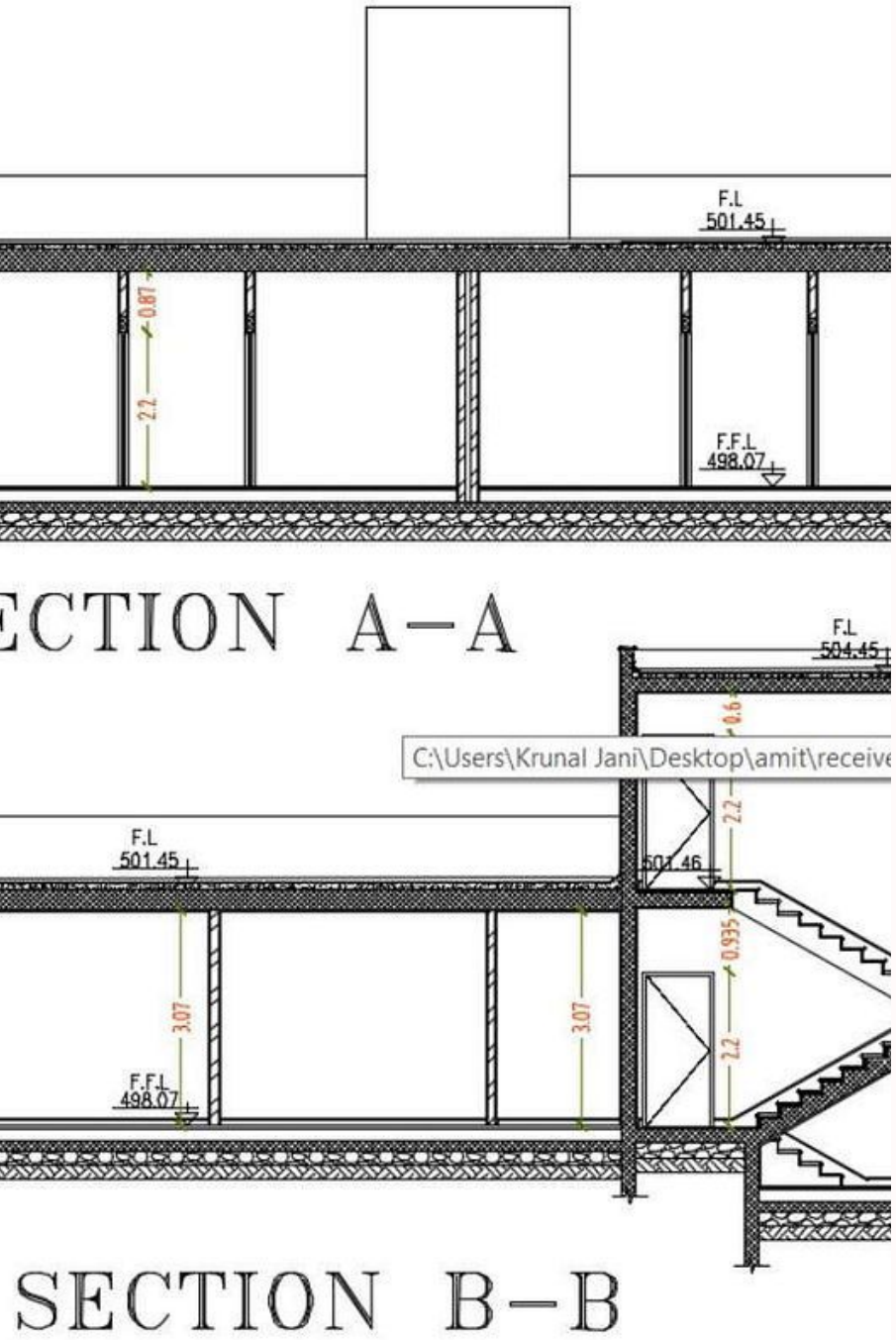


Les Différents Types de Planchers

Guide complet sur les planchers en construction : nature, fonction, technologie et mise en œuvre pour professionnels du bâtiment et étudiants.

par J-Ph Amat



Nature et Fonction des Planchers

Fonction Structurelle

Support des charges permanentes et temporaires. Transmission des forces aux éléments porteurs.

Isolation

Barrière thermique et acoustique entre niveaux. Protection contre les incendies.

Esthétique

Support pour revêtements variés. L'aspect visuel contribue à l'ambiance intérieure.

Planchers en Bois

Caractéristiques

Constitués de poutres et solives en bois. Légers et flexibles. Solutions adaptées aux constructions traditionnelles.

Sensibles à l'humidité et au feu. Nécessitent un traitement préventif.

Mise en œuvre

1. Définir le sens de portée
2. Poser les solives aux extrémités
3. Vérifier et ajuster les supports
4. Fixer les éléments de contreventement

Planchers en Béton

Dalles Pleines

Coulées sur place avec coffrage et ferraillage. Excellente résistance au feu.

Poutrelles-hourdis

Poutrelles préfabriquées avec hourdis. Installation rapide et économique.

Prédalles

Dalles préfabriquées complétées par béton sur chantier. Idéales pour grandes surfaces.

Avantages

Robustesse, durabilité, isolation acoustique. Résistance exceptionnelle au feu.



Planchers Métalliques

Caractéristiques

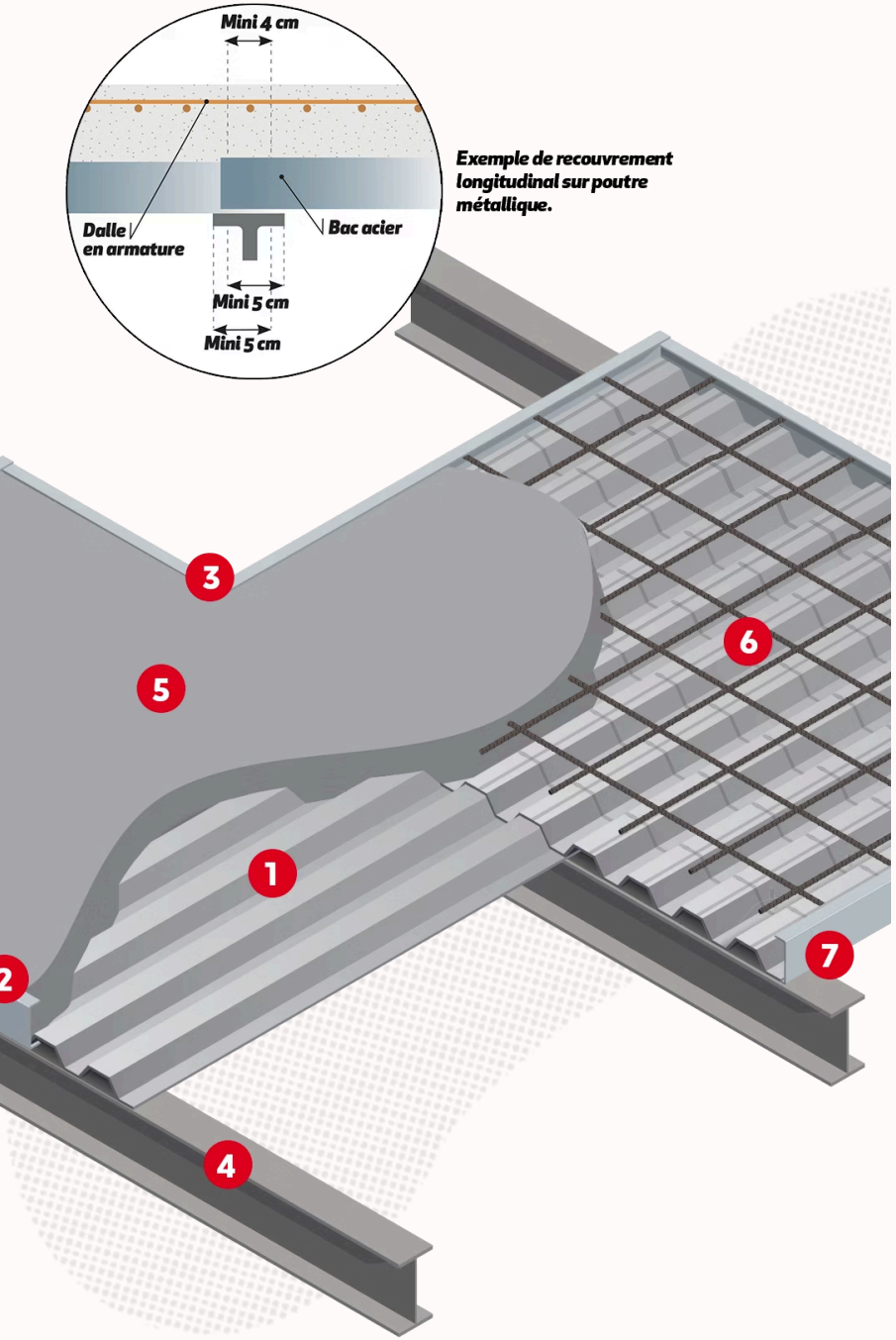
Utilisés dans les constructions industrielles et bureaux. Tôle pliée ou ondulée sur profilés métalliques.

Avantages

- Grande portée
- Résistance mécanique élevée
- Légèreté relative
- Montage rapide

Inconvénients

- Isolation thermique faible
- Acoustique à améliorer
- Protection anti-corrosion nécessaire



Planchers Mixtes Collaborants

Structure métallique

Bac acier nervuré servant de coffrage perdu et d'armature.

Connecteurs

Assurent la liaison mécanique entre béton et acier.

Dalle béton

Coulée sur le bac acier. Reprend les efforts de compression.

Structure finale

Combinaison optimale de légèreté et résistance.



Étapes de Planification

Analyse des besoins

Définir les contraintes techniques et esthétiques du projet.

Calcul des charges

Évaluer les charges permanentes et d'exploitation.

Dimensionnement

Déterminer l'épaisseur et les caractéristiques du plancher.

Plan de pose

Élaborer un schéma détaillé de positionnement des éléments porteurs.



Préparation du Chantier

Réception et vérification des matériaux

Contrôler la qualité et la conformité des livraisons. Vérifier les dimensions et quantités.

Installation des étais temporaires

Mettre en place les supports provisoires. Régler leur hauteur selon le niveau fini souhaité.

Préparation des appuis

Nettoyer et niveler les surfaces d'appui. Corriger les irrégularités éventuelles.



Installation des Éléments Porteurs

Portée maximale

Entraxe typique

Entre poutrelles en béton

Espacement

Entre solives de plancher bois

Le positionnement précis des éléments porteurs détermine la résistance finale du plancher. Respectez scrupuleusement le plan de pose fourni par le bureau d'études.

Coffrage et Ferraillage

Coffrage traditionnel

Panneaux en bois maintenus par étais. Solution économique mais demandant plus de main-d'œuvre.

Coffrage modulaire

Éléments métalliques réutilisables. Installation rapide et précise pour grands chantiers.

Ferraillage

Treillis soudé ou armatures façonnées selon plan. Maintenu par cales pour garantir l'enrobage.

Coulage du Béton

Délai maximum

2h entre fabrication et mise en œuvre

Méthode de coulage

Des appuis vers le centre

Vibration

Élimination des bulles d'air

Cure

Maintien humidité pendant séchage

La qualité du béton et sa mise en œuvre déterminent la résistance et la durabilité du plancher. Surveillez la température ambiante qui influence la prise et le durcissement.



Types de Béton et Propriétés

Type de béton	Classe de résistance	Application
Béton ordinaire	C25/30	Planchers courants
Béton haute performance	C40/50	Charges importantes
Béton autoplaçant	C30/37	Formes complexes
Béton fibré	C25/30 + fibres	Réduction fissuration



Contrôles Qualité

Contrôle géométrique

Vérification des niveaux, planéité et alignements. Tolérance maximale de 5mm/m.

Tests matériaux

Prélèvements d'échantillons pour analyse en laboratoire. Vérification de la résistance.

Inspection visuelle

Détection des fissures, nids de graviers ou défauts apparents. Documentation photographique.

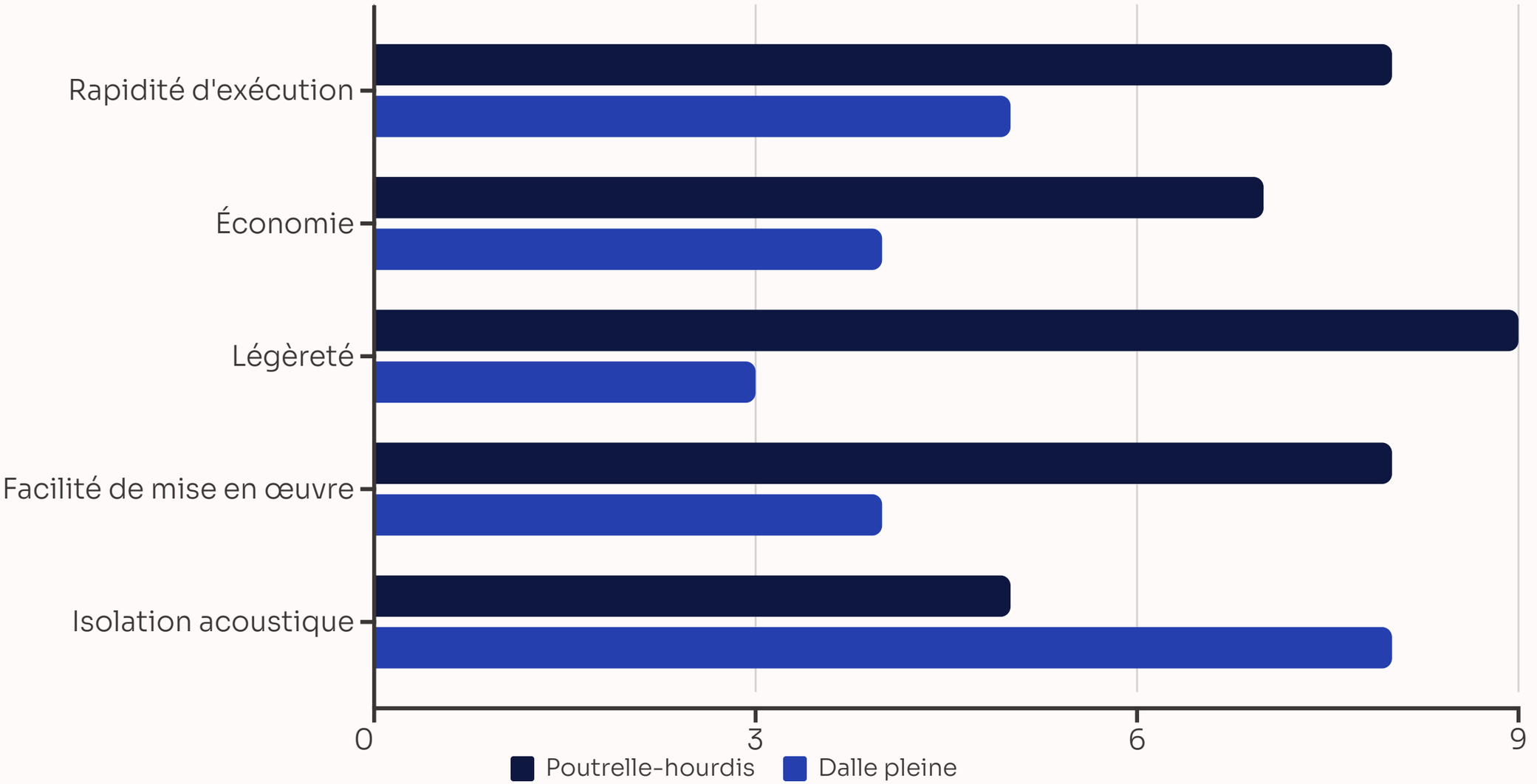
Conformité normative

Validation selon DTU, Eurocodes et normes spécifiques. Rédaction des PV de réception.

Finitions et Revêtements

Le choix du revêtement final dépend de l'usage, de l'esthétique souhaitée et des contraintes techniques. Chaque solution nécessite une préparation spécifique du support.

Avantages Poutrelle-Hourdis vs Dalle Pleine



Le système poutrelle-hourdis offre des avantages significatifs en termes de rapidité et facilité de mise en œuvre. La dalle pleine reste supérieure pour l'isolation acoustique.

Avantages Poutrelle-Hourdis vs Dalle Pleine

Facilité et Rapidité de Mise en Œuvre

Livraison

Éléments préfabriqués prêts à l'emploi

Manutention

Manipulation facile par 2 ouvriers

Positionnement

Mise en place rapide selon plan

Finalisation

Coulage simple de la dalle de compression

L'absence de coffrage complexe et la préfabrication des éléments réduisent considérablement les délais d'exécution sur chantier.



Avantages Poutrelle-Hourdis vs Dalle Pleine

Réduction des Coûts

Économie de béton

Par rapport à une dalle pleine équivalente

Gain de temps

Sur la durée totale de mise en œuvre

Réduction main d'œuvre

Grâce à la préfabrication des éléments

Le système poutrelle-hourdis génère des économies sur plusieurs postes: matériaux, main-d'œuvre, temps de réalisation et équipements nécessaires sur chantier.

Avantages Poutrelle-Hourdis vs Dalle Pleine

Portées Importantes

Poutrelles spéciales

Jusqu'à 7m sans renfort

Poutrelles standards

4-6m en usage courant

Applications principales

Maisons individuelles et bâtiments moyens

Les planchers poutrelle-hourdis permettent de couvrir des espaces généreux sans appui intermédiaire. Cette caractéristique offre plus de liberté pour l'aménagement intérieur des bâtiments.

Avantages Poutrelle-Hourdis vs Dalle Pleine

Isolation Thermique et Acoustique

Solutions thermiques

Les hourdis en polystyrène ou béton cellulaire améliorent significativement l'isolation thermique du plancher.

- Réduction des ponts thermiques
- Économies d'énergie considérables
- Contribution au confort d'été

Performance acoustique

Des sous-couches spécifiques peuvent être intégrées pour améliorer l'isolation phonique entre niveaux.

- Réduction des bruits d'impact
- Limitation des transmissions aériennes
- Conformité aux réglementations